



Comenzado el

viernes, 12 de septiembre de 2025, 21:36

Estado

Finalizado

Finalizado en

viernes, 12 de septiembre de 2025, 21:56

Tiempo empleado

20 minutos 30 segundos

Pregunta 1

[Marcar pregunta](#)**Correcta**

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Está ajustando un modelo de regresión lineal simple. Después de entrenarlo, obtiene un R^2 de 0.15 en el conjunto de prueba. ¿Qué significa este valor?

Seleccione una:

- ☒ a. El modelo explica el 15% de la variabilidad en la variable de respuesta sobre los datos de prueba. ✓
- ☐ b. El modelo tiene un error de predicción del 85%
- ☐ c. El modelo ha sobreajustado los datos de entrenamiento.
- ☐ d. El modelo tiene un 15% de precisión en la clasificación

Respuesta correcta

El R^2 (coeficiente de determinación) mide la proporción de la varianza en la variable dependiente que es predecible a partir de las variables independientes. Un R^2 de 0.15 significa que aproximadamente el 15% de la variabilidad observada en la variable de respuesta (variable objetivo) puede ser explicada por el modelo, mientras que el 85% restante se debe a factores no considerados en el modelo o a variabilidad aleatoria.

La respuesta correcta es: El modelo explica el 15% de la variabilidad en la variable de respuesta sobre los datos de prueba.

Pregunta 2

[Marcar pregunta](#)

Correcta

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Empareje las afirmaciones con la familia de modelos correspondientes

Por lo general necesitan de más datos de entrenamiento para poder alcanzar un buen nivel de exactitud.

Modelos No Paramétricos



Suponen una forma o expresión analítica de la función de predicción.

Modelos Paramétricos



La regresión lineal y logística son ejemplos de este tipo de modelos

Modelos Paramétricos



Son más propensos a sufrir de overfitting (sobreajuste) al buscar una mejor predicción sobre el training set (conjunto de entrenamiento)

Modelos No Paramétricos



Son generalmente más complejos, buscan tener mejores niveles de predicción.

Modelos No Paramétricos



Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Por lo general necesitan de más datos de entrenamiento para poder alcanzar un buen nivel de exactitud.

→ Modelos No Paramétricos, Suponen una forma o expresión analítica de la función de predicción. → Modelos Paramétricos, La regresión lineal y logística son ejemplos de este tipo de modelos → Modelos Paramétricos, Son más propensos a sufrir de overfitting (sobreajuste) al buscar una mejor predicción sobre el training set (conjunto de entrenamiento) → Modelos No Paramétricos, Son generalmente más complejos, buscan tener mejores niveles de predicción. → Modelos No Paramétricos

Pregunta 3

[Marcar pregunta](#)**Correcta**

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Suponga que un modelo de IA permite predecir la variable Y a partir de un conjunto de datos reales y variables independientes (atributos) X de la siguiente forma: $Y=f(X)+\epsilon$, donde ϵ es el termino de error. ¿Cuáles de las afirmaciones siguientes son verdaderas?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Existe al menos un modelo $f(X)$ perfecto, es decir, un modelo para el cual $\epsilon = 0$
- ☐ b. Es posible considerar el error irreducible en ϵ como un parámetro del modelo f
- ☒ c. Para disminuir el error ϵ se debe reducir el sesgo o la varianza del modelo ✓
- ☒ d. Y puede depender de otras variables no incluidas en X ✓

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Para disminuir el error ϵ se debe reducir el sesgo o la varianza del modelo ,

 puede depender de otras variables no incluidas en 

Pregunta 4

[Marcar pregunta](#)**Correcta**

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Considere una tarea de clasificación y empareje las afirmaciones con el modelo más pertinente

Es un modelo extremadamente sensible a cambios bruscos de las instancias de entrenamiento (e.g. outliers)

Regresión lineal



Es un modelo diseñado para clasificación y regresión

KNN



Es un modelo de aprendizaje "perezoso"

KNN



Este modelo no permite interpretar fácilmente el resultado como probabilidades de clase

Regresión lineal



Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Es un modelo extremadamente sensible a cambios bruscos de las instancias de entrenamiento (e.g. outliers) → Regresión lineal, Es un modelo diseñado para clasificación y regresión → KNN, Es un modelo de aprendizaje "perezoso" → KNN, Este modelo no permite interpretar fácilmente el resultado como probabilidades de clase → Regresión lineal

Pregunta 5

[Marcar pregunta](#)

Correcta

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Un banco quiere implementar un modelo de IA para detectar transacciones fraudulentas con tarjetas de crédito. Los científicos de datos presentan dos modelos:

- **Modelo X:** Accuracy = 99.5%, pero Recall (detección de fraudes) = 35%.
- **Modelo Y:** Accuracy = 97%, Recall = 85%, Precision = 40%.

El director financiero se inclina por el Modelo X porque "comete menos errores en general". Si el objetivo del banco es **minimizar pérdidas por fraude**, ¿qué métrica debería priorizarse y por qué?

- ☐ a. F1-Score, porque combina Precision y Recall en cualquier contexto
- ☐ b. Precision, porque importa más no bloquear transacciones legítimas
- ☐ c. Accuracy, porque integra todos los errores
- ☒ d. Recall, porque importa más detectar la mayor cantidad de fraudes posibles ✓

Respuesta correcta

Recall, porque importa más detectar la mayor cantidad de fraudes posibles.

En fraude, los **falsos negativos** (fraudes no detectados) generan pérdidas directas de dinero. Aunque un Recall alto implique bloquear más transacciones legítimas (Precision baja), el banco puede mitigar ese efecto con procesos manuales de verificación, pero no puede recuperar el dinero perdido por fraudes no detectados.

La respuesta correcta es: Recall, porque importa más detectar la mayor cantidad de fraudes posibles

[Finalizar revisión](#)